

Поступашки: от рекламы в Telegram до ROMI

MVP системы измерения маркетинга. Кейс-чемпионат по аналитике данных, 2026.

1. Проблема

Бизнес продаёт курсы через Telegram и видит только факт покупки. Путь пользователя к ней – «чёрный ящик»: неизвестно, откуда пришёл покупатель, нет журнала рекламных размещений и их стоимости, нет связи между рекламным касанием и оплатой. Главный вопрос: какие рекламные активности действительно приносят деньги и куда направить следующий бюджет? Исторический ROMI посчитать нельзя – это не пробел в анализе, а результат: ровно этих событий бизнес никогда не логировал.

2. Данные

Реальные обезличенные продажи: 795 строк, 606 покупателей, 18 курсов, 5,9 млн Р за 04.08–10.09.2026. Дополнительно собран публичный Telegram-канал через t.me/s/ (посты, охваты, даты) и проведена ручная верификация ИИ-разметки рекламных постов.

Заказ это покупки одного студента с разрывом менее 24 часов, всего 625 заказов, средний чек 9 447 Р. Сумма в файле – не цена курса, а доля заказа: в пакете она разнесена поровну. Повторные покупки – около 3% покупателей и 3% выручки, в ROMI по платным размещениям не входят.

Три всплеска – три разные истории

Фон августа – 50–80 тыс. Р в день. На нём три пика: 08–10.08 (пик 09.08 – 524 тыс. Р), 22–24.08 (пик 23.0 – 394 тыс. Р), 04–06.09 (пик 05.09 – 485 тыс. Р).

Первый (08–10.08). Совпали три события: адресная скидка на линейку «старт» (ML старт 8 745 → 5 990 Р, ML про не дешевле), запуск четырёх новых курсов и 9 внешних упоминаний канала. Вклад каждого фактора разделить нельзя. Максимум продаж 09.08 пришёлся на день без публикаций — размещения вышли 08.08. Эффект проявляется с задержкой, и это прямой аргумент за окно атрибуции длиннее одного дня.

Второй (22–24.08). Запуск курса «AI агенты». Цены обычные, скидки нет. За месяц курс выходит в топ-3 по выручке.

Третий (04–06.09). Самая интересная история. Цены не падали, новых курсов нет. Акция с дедлайном: восстановленный удалённый пост с ценой 14 795 → 8 950 Р только до 06.09. Якорная цена 14 795 Р в данных не встречается ни разу, а 8 950 Р – обычная цена. Косвенный след: доля заказов ровно на 8 950 Р выросла с 18% до 41% в окне акции. Это эффект дедлайна: покупатели «прыгают в последний вагон». Методический вывод: отсутствие падения цены не доказывает отсутствия акции.

3. Основные выводы

Что важно из наблюдений

Пики прироста подписчиков не совпадают с пиками продаж, корреляция ≈ 0 даже со сдвигом до недели. Покупает уже существующая аудитория канала (~43 тыс.), а не новые подписчики.

Из 9 внешних упоминаний 08–09.08 три – собственная сеть проекта. Это не закупка: стоимости нет, аудитории пересекаются. Реальная внешняя закупка – 4 канала с охватом около 14,5 тыс. просмотров.

История живого канала недосчитывает маркетинг: промо удаляют после акции. Все три всплеска пришлись на выходные, но два других уик-энда были обычными – выходные это усилитель, а не причина.

Что узнать нельзя

Откуда пришёл конкретный покупатель и когда он подписался; сколько стоило конкретное размещение; какие касания были до покупки; полный список исторических размещений; сколько продаж не случилось бы без рекламы (инкрементальность).

4. Решение

Построить measurement system: реестр размещений с cost → tracking source для каждого пользователя → атрибуция → ROMI. Сегодня – прототип на синтетических данных, завтра – рабочий инструмент на реальных.

5. Архитектура

Реклама → placement_id → пользователь → покупка → выручка → атрибуция → ROMI → решение по бюджету.

Сущности: Campaign, Placement, Creative, Channel, User, Touch, Lead, Payment, Order, Course.

User stitching: как связать рекламу и покупку

Ключевое звено — placement_id, который протаскивается через всю воронку.

Tracking-ссылка вида t.me/postupashki_bot?start=placement_id. Пользователь кликает — бот сохраняет user_hash и placement_id. Когда пользователь пишет менеджеру, лид логируется с тем же user_hash. При оплате в существующей системе payment связывается с user_hash. Если пользователь написал менеджеру напрямую, без перехода в бота, source уточняется у менеджера вручную и логируется в том же формате. Если source неизвестен — покупка идёт в organic, не выбрасывается.

Атрибуция

Модели: last touch (основная) и linear (сравнение). Окно — 14 дней до покупки: три всплеска делятся по 3 дня, между ними 10–14 дней затишья. Дополнительно окно длиннее одного дня обосновано историей: максимум продаж 09.08 был в день без публикаций, размещения вышли 08.08.

Органика выделена отдельно. Повторные покупки атрибутируются отдельно, флаг is_repeat — платное размещение не может привлечь того, кто уже куплен.

6. ROMI

Формула: $ROMI = (Attributed\ Revenue - Cost) / Cost$. Считается только для внешних размещений — у них есть cost. Для собственного канала, акций и органики cost = 0. ROMI по атрибуции — по модели атрибуции. ROMI по инкрементальности — по реальному эффекту рекламы (не считаем, нет данных).

Attribution ≠ Incrementality

Атрибуция распределяет уже случившуюся выручку, но не доказывает причинный эффект. Рост продаж после поста не означает, что пост дал этот рост. Для проверки нужны A/B-тест, holdout, difference-in-differences или interrupted time series. Пример из наших данных: третий всплеск не связан с просмотрами постов — медианные 20 тыс. просмотров и обычная цена. Это событие бизнеса, а не рекламы.

7. MVP: что реализовано

src/romi.py — калькулятор ROMI: читает реестр размещений с cost, касания и продажи, валидирует данные, применяет last touch или linear, считает Attributed Revenue и ROMI по размещениям и каналам.

src/notebooks/01_sales_layer.ipynb — EDA продаж: сборка заказов, три всплеска, продуктовые метрики.

src/notebooks/02_attribution.ipynb — атрибуция и ROMI на demo-данных, сравнение моделей и окон.

src/collect_posts.py — сбор публичного канала через t.me/s/. ИИ-разметка выявила 10 рекламных постов, 1 исключён вручную.

Скрипт универсален: как только у бизнеса появится реальный реестр размещений с cost и логирование касаний — ROMI посчитается без изменений кода.

8. Итоги

Прогноз продаж

Полноценный прогноз на 38 днях истории ненадёжен: любой baseline будет измерять шум, а не сигнал. Мы сознательно не включаем прогноз в MVP и фиксируем это как задачу следующего этапа — после запуска системы логирования, когда появится история с маркетинговыми признаками (ad_spend, placements, discount, launch).

Что делать бизнесу с 300 000 Р

Главный вывод проекта: рост продаж можно получить не закупкой рекламы, а продуктом и календарём. Анализ третьего всплеска (04–06.09) показал: - всплеск дал не общий рост, а конкретную линейку — ПРО. Её доля в выручке выросла с 35% до 55% за неделю; - дедлайн акции совпал с дедлайном подачи заявок на стажировку в Т-Банке. После дедлайна продажи упали на 67% — спрос не исчез, а был стянут к дате; - новый продукт (AI агенты) стал первым курсом каталога по выручке в день — 37 456 Р, хотя продавался всего 19 дней. Две стратегии, которые работают без рекламного бюджета: 1. Привязка к дедлайнам отбора в бигтех. Календарь найма публичен и известен заранее. Запуски и промо концентрируются за 1–2 недели до дедлайнов. 2. Запуск новых направлений. Новый продукт даёт высокую скорость выручки, а не только пик на существующем бренде. Дополнительно: партнёрство с работодателем вместо закупки рекламы. Бартер «постоянное размещение партнёра в канале ↔ гарантированный технический собес для топ-N выпускников ПРО». Расход бюджета нулевой, а ценность продукта растёт. Если всё же тратить 300 000 Р на рекламу: 1. Сначала — измеряемость: tracking-ссылки на каждое размещение, реестр с cost, логирование source у менеджера. 2. Бюджет тремя корзинами: ~50% на проверенное (дедлайны, акции), ~30% на тесты новых каналов, ~20% на holdout и randomized promotion. 3. Порог CPM по каждому каналу — прайс сравнивается с ним до закупки, а не после. 4. Успех — не ROMI по атрибуции, а ROMI по инкрементальности из эксперимента. Если он близок к нулю, честный вывод: деньги лучше вложить в продукт и календарь запусков.

План внедрения

1. Заменить ссылки в постах на tracking-ссылки с placement_id.
2. Завести реестр размещений с cost и publication_time.
3. Запустить логирование bot_start, lead, payment с общим user_hash.
4. Через 1–2 месяца — первый настоящий ROMI по каналам.
5. Провести holdout или randomized promotion для проверки инкрементальности.
6. Перераспределить бюджет по реальному эффекту рекламы, а не по распределению выручки по модели.

Команда

Владимир (@Mr_Night4675) — интеграция, архитектура, README, PDF. Максим (@maxutkaaaa) — исторический анализ, EDA. Диана (@ivankodd) — модель данных, атрибуция, метрики. Георгий (@eavtaa) — ноутбуки, сбор постов, анализ метрик. Александр (@wheeelee) — ROMI-калькулятор.